

실내공기질 관리를 위한 대중교통차량의 제작·운영 관리지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「실내공기질 관리법」 (이하 "법"이라 한다) 제9조의2 및 제9조의3에 따라 대중교통차량의 제작자 및 운송사업자에게 대중교통차량의 실내공기질을 쾌적하게 유지하고 관리하기 위하여 필요한 사항을 정하여 권고함으로써 대중교통차량을 이용하는 국민의 건강을 보호하고 환경상의 위해를 예방함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "대중교통차량"이란 불특정인을 운송하는데 이용되는 차량을 말한다.
2. "대중교통차량 제작자"란 대중교통차량을 제작하는 자를 말한다.
3. "대중교통차량 운송사업자"란 「도시철도법」, 「철도사업법」, 「철도산업발전 기본법」 및 「여객자동차 운수사업법」 등 관계 법령에 따라 면허·허가 등을 받거나 등록·신고 등을 하고 대중교통차량을 운영하는 자를 말한다.
4. "환기설비"란 법 제2조제4호에 따른 오염된 실내공기를 밖으로 내보내고 신선한 외부공기를 실내로 끌어들이어 실내공간의 공기를 쾌적한 상태로 유지시키는 설비를 말한다.
5. "공기정화설비"란 법 제2조제5호에 따른 실내공간의 오염물질을 없애거나 줄이는 설비로서 환기설비의 안에 설치되거나 환기설비와는

따로 설치된 것을 말한다.

제3조(적용대상) 이 지침의 적용대상이 되는 대중교통차량은 다음 각 호와 같다.

1. 「도시철도법」 제2조제2호에 따른 도시철도의 운행에 사용되는 도시철도차량(이하 "도시철도"라 한다)
2. 「철도산업발전 기본법」 제3조제4호에 따른 철도차량 중 여객을 운송하기 위한 철도차량(이하 "철도"라 한다)
3. 「여객자동차 운수사업법」 제2조제3호에 따른 여객자동차운송사업에 사용되는 자동차 중 같은 법 시행령 제3조제1호라목에 따른 시외버스운송사업에 사용되는 고속형 시외버스 및 직행형 시외버스(이하 "시외버스"라 한다)

제4조(제작자 등의 책무) 대중교통차량의 제작자 및 운송사업자는 이 지침에 맞게 대중교통차량이 제작 또는 운행될 수 있도록 노력하여야 한다.

제2장 대중교통차량의 설계·제작시 고려사항

제5조(적용범위) 대중교통차량의 설계·제작시 고려사항은 신규로 대중교통차량을 설계·제작하는 경우에 적용하되, 기존 대중교통차량을 개조하는 경우에도 설계시 고려사항을 최대한 반영하여 설계한다.

제6조(환기설비의 설계 등) ① 외부공기는 환기설비를 통하여 차량 내부로 유입되도록 하고, 이산화탄소 권고기준을 충족하기에 충분한 양

의 외부공기가 유입될 수 있도록 설계한다. 혼잡도의 산정이 어려운 경우에는 다음 각 호의 기준을 적용하여 설계한다.

1. 도시철도 : 시간당 외부공기 유입량 = 설계정원수 $\times$ 12m³ 이상
2. 철도 및 시외버스 : 시간당 외부공기 유입량 = 설계정원수 $\times$ 20m³ 이상

② 차량의 외기도입부에 집진필터 등을 설치하여 미세먼지 등의 오염물질 유입이 최소화되도록 설계한다.

③ 필터의 성능과 차량 내부의 공기흐름을 고려하여 적절한 크기의 용량을 갖는 송풍기를 장착한다.

④ 차량 내부의 순환공기 리턴부에는 집진필터 등을 설치하여 차량 내부의 미세먼지가 최소화되도록 설계한다.

⑤ 차량 내부의 모든 공간에 신선한 공기가 균등하게 분포하고, 과도한 기류변화로 승객에게 불쾌감을 유발하지 않도록 급기장치를 설치한다.

⑥ 차량 내부공기를 순환시켜 이산화탄소와 미세먼지 등의 오염물질을 저감할 수 있는 필터 등 공기정화설비를 설치한다.

⑦ 차량 내부 공기가 외부로 원활하게 배출될 수 있도록 환기구를 설치한다.

⑧ 모든 환기설비 및 공기정화설비의 구조는 점검 및 청소시 접근이 용이하도록 설계한다.

⑨ 차량 내부의 이산화탄소 오염도에 따라 오염정도를 알려주거나 환

기설비가 자동으로 가동되도록 하는 시스템을 설치한다.

제7조(차량 내부 마감재 관리) ① 차량의 내부 마감재는 폼알데하이드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌의 함량 또는 방출량이 최소화 된 자재를 사용한다.

② 차량 내부 마감재에서 방출되는 오염물질의 저감을 위하여 출고 직 전 자연환기 또는 기계환기설비 등을 통하여 충분한 환기를 실시한다.

제3장 대중교통차량의 운행시 고려사항

제8조 삭제

제9조(실내공기질 측정 등) ① 대중교통차량 운송사업자(이하 "운송사업자"라 한다)는 법 제9조의2에 따라 운영 중인 대중교통차량의 실내 공기질을 1년에 1회 측정하고, 측정결과를 관리한다. 다만, 차량 내부에 초미세먼지(PM-2.5) 및 이산화탄소 오염도를 측정할 수 있는 측정장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 측정결과가 법 시행규칙 제7조의4제1항에 따른 권고 기준을 초과하는 경우에는 환기설비 및 공기정화설비의 개선이나 대체, 그 밖에 필요한 조치를 취한다.

③ 운행 중인 대중교통차량의 실내공기질 측정방법은 별표와 같다.

제10조(운행 전 고려사항) ① 운송사업자는 공기정화설비가 설치된 차량을 구매한다.

② 신규 차량의 운행 전에는 차량 내부 마감재에서 방출되는 폼알데하

이드, 휘발성유기화합물을 저감하기 위하여 자연환기 또는 기계환기 설비 등을 통하여 충분한 환기를 실시한다.

③ 운송사업자는 차량의 운행 전에 환기설비가 정상적으로 작동되는지 여부를 확인한다.

제11조(운행 중 고려사항) 운송사업자는 운전자가 차량 운행 중 다음 각 호의 사항을 고려하여 환기설비를 적절하게 운영할 수 있도록 교육 등 필요한 조치를 한다.

1. 지상구간에서 환기를 우선 실시하고, 터널에서는 환기를 최소화한다.
2. 가급적 정상속도 이상으로 운행할 때 환기를 실시하고, 속도가 줄어드는 곡선구간 등에서는 환기를 최소화한다.

제12조(유지 및 관리시 고려사항) 운송사업자는 차량의 실내공기질을 쾌적하게 유지하고 관리하기 위하여 다음 각 호의 조치를 한다.

1. 환기설비 및 공기정화설비의 적정 가동 여부의 확인 및 유지·보수
2. 필터, 덕트 등 환기설비 및 공기정화설비의 정기적인 청소 및 교체
3. 먼지·쓰레기·물기·얼룩 등의 제거 및 박테리아·곰팡이 등의 번식을 방지하기 위한 차량 내부의 정기적인 청소

제4장 행정사항

제13조(재검토기한) [기후에너지환경부장관](#)은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 7월 1일 기준

으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표]

대중교통차량의 실내공기질 측정방법

1. 적용범위

이 측정방법은 대중교통차량의 실내공기질을 측정함에 있어 차량 내 공기질 측정지점 선정, 시료채취 방법 등 세부사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

2. 일반사항

2.1 측정대상 오염물질은 「실내공기질 관리법」(이하 "법"이라 한다)

제2조제3호에 따른 이산화탄소 및 초미세먼지(PM-2.5)로 한다.

2.2 측정대상 대중교통차량은 법 제3조에 따른 도시철도, 철도 및 시외버스로 한다.

3. 시료채취 및 측정 방법

3.1 측정 조건

실내공기질 측정은 해당 대중교통차량의 실제 운행조건과 동일하게 유지하고 있는 상태에서 실시하며, 다음 각 목의 규정을 따른다.

가. 측정대상차량은 운송사업자가 보유한 전체 편성 또는 차량의 100분의 20으로 하되, 최대 측정대상은 50 편성 또는 차량으로 한다.

이 경우 혼잡 및 비혼잡 여부, 보유 차량의 차령 분포, 공기정화설비 설치 여부 등을 고려하여 운송사업자별 측정대상을 선정하여

야 한다.

나. 실내공기질 측정은 해당 대중교통차량 운송사업자별 소속 차량이 각 노선의 출발지부터 도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 실시하는 것을 원칙으로 한다.

다. 실내공기질 측정은 혼잡시간대와 비혼잡시간대로 구분하여 실시한다. 혼잡시간대는 도시철도의 경우 주중 7시 30분부터 9시 30분까지 또는 18시부터 20시까지를, 철도 및 시외버스의 경우 토·일요일, 설날 및 추석날 등 명절과 공휴일을 말하고, 비혼잡시간대는 혼잡시간대 외의 시간대를 말한다.

3.2 측정지점 선정

대중교통차량의 실내공기질 측정지점은 대중교통차량의 구조와 특성, 출입문 위치, 이용자 수, 실내기류분포 등을 고려하여 선정하며, 다음 각 목의 규정을 따른다.

가. 측정지점은 측정대상 차량 내 실내공기질을 대표할 수 있는 곳 (차량 중앙지점 또는 고농도 예상 지점)으로 선정하되 이용하는 시민들의 불편이 최소화된 공간을 선택한다.

(1) 도시철도의 경우 좌석이 설치되어 있지 않은 여유 공간이나 승객 호흡기 위치인 중앙부 좌석에서 1.0 m ~ 1.5 m 높이에서 측정한다.

(2) 철도의 경우 중앙좌석을 중심으로 측정하는 것을 우선시하되 승

객의 불편이 예상되는 경우에는 중앙좌석의 옆자리 또는 뒷자리에 비어있는 좌석, 좌석이 설치되어 있지 않은 출입구 부근의 공간에서 측정한다.

(3) 시외버스의 경우 중앙좌석을 중심으로 측정하는 것을 우선시하되 승객의 불편이 예상되는 경우에는 중앙좌석의 옆자리 또는 뒷자리에 비어있는 좌석에서 측정한다.

나. 측정대상 대중교통차량의 시료채취지점 수는 표 1과 같다.

표 1. 대중교통차량 내 시료채취지점 수

대중교통차량	시료채취지점 수
도시철도	편성당 1지점 이상
철도	편성당 1지점 이상
시외버스	차량당 1지점 이상

3.3 시료채취시간 및 방법

가. 초미세먼지(PM-2.5)의 경우 대중교통차량 운송사업자별 소속 차량이 각 노선의 출발지에서 도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 시료를 채취하여야 하며, 연속 측정(광산란법) 시 자료의 수집 간격은 1분으로 한다.

※ 황사경보 발령 시에는 측정하지 않는다.

나. 이산화탄소의 경우 대중교통차량 운송사업자별 소속 차량이 각

노선의 출발지에서 도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 시료를 채취하여야 하며, 연속 측정 시 자료의 수집 간격은 5분으로 한다.

표 2. 대중교통차량 실내공기오염물질별 측정방법 및 횟수

항목	측정방법	측정방식	횟수
이산화탄소 (CO ₂)	각 노선의 출발지에서	비분산적외선법 (N DIR)	연속 1회 (5분 간격 데이터 수집)
초미세먼지 (PM-2.5)	도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 실시	광산란법 중량분석법	연속 1회 (1분 간격 데이터 수집) 1회 (2시간 이상 채취)

다. 대중교통차량 운행 단계별로 다음을 고려하여 측정한다.

(1) 운행초기에 이산화탄소 측정기기는 5분, 초미세먼지(PM-2.5)

광산란법 측정기기는 1분 연속측정 상태로 설정하고 측정결과
안정성을 위해 장비는 운행 시작 전에 전원을 켜 상태를 유지한
다. 초미세먼지(PM-2.5) 중량법 시료채취기의 경우 운행 시작 전
객실 내 대기 상태에서부터 장비를 작동하여야 한다.

(2) 운행 중기부터 종료시까지는 출입문, 환기구 등의 상태를 점검
하고, 공기정화설비 가동 상태, 혼잡시간대 여부 등 측정 결과에
영향을 미칠 수 있는 변수들에 대해 법 시행규칙 별지 제4호서식
에 따른 대중교통차량의 실내공기질 측정결과 보고서에 기재한
다.

라. 광산란법을 이용한 대중교통차량 내 초미세먼지(PM-2.5) 측정시
다음을 고려하여야 한다.

- (1) 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제25조에 따라 성능 인증을 받은 초미세먼지(PM-2.5) 간이측정기 중 1등급 장비를 사용하여야 한다.
- (2) 측정시 실내 온도는 10 ~ 35 ℃ 이내, 상대습도는 80% 이하여야 한다.
- (3) 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 장비의 임의 조작을 해서는 안 된다.
- (4) 광산란법 측정기기의 측정 정확도 유지를 위하여 아래와 같은 점검을 권고한다.

표 3. 대중교통차량 광산란법 측정기기 점검 권고사항

점검주기	측정기 내부	측정기 외부	기타
수시		·습도제어장치 점검	
매주	·광학모듈 청소 ·영점교정	·공기흡입구 청소	·유량교정
매월		·입경분리기 클리닝 및 오일교체	
6개월	·HEPA 필터 교체		
12개월			·등가성 평가 등 성능유지 확인

마. 중량법을 이용한 대중교통차량 내 초미세먼지(PM-2.5) 시료 채취 시 다음을 고려하여야 한다.

- (1) 실내공기질공정시험기준 ‘실내 공기 중 미세먼지(PM10, PM2.5)

측정방법 - 중량법'에 준하여 측정한다. 단, 대중교통차량의 총 운행 시간이 짧은 점을 고려하여 저용량 에어 샘플러(Low Volume Sampler, 10~20 L/min, 총포집유량 1,500 L 이상 시료 채취) 등 유사 장비를 사용하여야 한다.

(2) 총 운행시간이 2시간 미만인 대중교통차량에는 적용할 수 없다.

4. 시료의 분석 및 평가

대중교통차량 내 공기질 측정 시 편성 또는 차량 내 시료채취지점이 2지점 이상인 경우에는 오염물질별 농도의 평균값으로 대상차량을 평가한다. 초미세먼지(PM-2.5)의 경우에는 측정 평균값과 외기 평균농도를 함께 표시한다. 외기 평균농도는 측정 개시, 중간 및 종료 인근 지역의 평균 농도를 기록하되, 전국 실시간대기오염도(<http://www.airkorea.or.kr>)의 대기오염측정망 결과를 인용한다.